

Carbohydrate Polymers 트렌드 분석 리포트

데이터 수집 방법: PubMed E - utilities(ESearch/EFetch, db=pubmed, term="Carbohydr Polym[ta] AND Journal Article[pt] NOT Review[pt]", datatype=mdat)를 주 수집 경로로 사용하고, Elsevier Scopus Search API(api.elsevier.com/content/search/scopus, X - ELS - APIKey 인증)로 ISSN 0144 - 8617 최신 게재 목록의 교차 검증을 수행했다. Scopus Search API는 문서유형(Article/Review) 구분에는 활용했으나, 현재 API 키의 권한 범위상 초록 본문(Abstract Retrieval API)에는 접근이 허용되지 않아(권한 오류) 초록 텍스트는 PubMed EFetch 결과를 기준으로 확보했다. reldate를 30일 → 90일 → 365일 → 730일로 점진적으로 넓혀 조회한 결과 최근 신규분(730일 이내 미확인 논문)은 리뷰 논문 제외, 은퇴/정정 공지 제외, 미생물 자체의 생물학적 특성 · 군주 개발이 핵심주제인 논문 제외 기준을 적용하여 최종 22편을 확보했다 (목표 20편 대비 22편 확보, 목표 달성).

리포트 생성 일시: 2026 - 09 - 16 22:00 UTC (UTC)

신규 연구논문 수: 22편 (목표 20편)

대상 저널: Carbohydrate Polymers (Elsevier, ISSN 0144 - 8617)

한글 폰트: reportlab 내장 CID 폰트(HYGothic - Medium / HYSMyeongJo - Medium) 사용, 본문 한국어 정상 표기.

1. 수집 개요

이번 회차에서는 기존에 처리된 3,030건(state/seen_articles.json)을 제외한 신규 자격 논문 중 22편을 선별하여 분석했다. 730일 조회 범위 내 리뷰 제외 · 정정공지 제외 기준을 만족하는 미확인 논문 풀은 약 1,168편으로 확인되었으며, 그중 게재일이 가장 최근인 2025년 10~11월자 논문을 우선적으로 선별했다. 미생물 중심 논문(군주 자체의 생리적 반응 · 증식 기전이 핵심 주제인 논문)은 수집 기준에 따라 제외했다.

2. 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

이번 신규 수집분에서는 크게 세 가지 방향성이 두드러졌다. 첫째, 웨어러블 · 플렉서블 전자소자 분야로, 하이드로겔 기반 압력 · 변형 센서, 압전 나노복합 하이드로겔, 전자파 차폐(EMI shielding) 및 유전체 축전 필름 등 다당류 고분자를 전자소재로 응용하는 연구가 다수 확인되었다. 둘째, 농업부산물 · 바이오매스 밸류업 연구로, 옥수수대 속심, 탈리그닌 목재, 차전자피검(psyllium seed gum), 바이오차 등 저가 부산물을 원료로 고부가 소재를 제조하는 접근이 다수 관찰되었다. 셋째, 다당류의 구조규명과 생리활성(항산화, 골형성, 폐로토티스 억제, 항종양) 연계 연구가 여전히 큰 비중을 차지했으며, 화학적 유도체화(치환도 조절, 4급화, 인산화, 황산화/탈황산화)를 통한 기능성 부여 전략이 공통적으로 나타났다. 그 외 중금속 흡착제, 식품 코팅 · 포장재, 약물전달 나노입자, 3D 바이오프린팅용 바이오잉크 등 응용 스펙트럼이 넓게 분포했다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

구조 규명 단계에서는 NMR(¹H/¹³C, 2D 상관분광), 메틸화 분석, HPSEC - MALLS - RI, HPLC/LC - MS를 통한 당조성 및 분자량 분석이 공통적으로 활용되었다. 재료 특성평가에서는 SEM/전자현미경 기반 미세구조 관찰, 열중량분석(TGA)을 통한 열안정성 평가, 유변학적 측정을 통한 점탄성 · 겔화 거동 분석이 다수 논문에서 병행되었다. 기능성 검증 단계에서는 흡착능(등온흡착모델, 흡착속도론), 기계적 물성(인장강도, 압축탄성), 전기적 특성(유전율, 방전에너지밀도, 전기전도도) 측정이 소재 응용 분야별로 활용되었고, 생체적합성 · 생리활성 연구에서는 세포실험(생존율, 분화 유도)과 동물모델(마우스/랫드) 실험이 병행되어 in vitro - in vivo 연계 검증 구조가 반복적으로 나타났다. 최근 경향으로 분자동역학(MD) 시뮬레이션과 분자도킹, AlphaFold 기반 구조예측을 실험 결과 해석에 결합하는 사례가 눈에 띄게 증가했다.

2.3 논문 구조 및 포맷 공통 패턴

대다수 논문은 '서론(문제 정의 및 기존 소재의 한계) → 소재 합성/추출 및 유도체화 → 구조적 특성분석(NMR/FTIR/XRD/SEM/분자량) → 기능적 물성평가 → 작용기전 규명(신호경로, 분자도킹, 시뮬레이션) →

응용성 검증(동물모델 · 실사용 조건 테스트) → 지속가능성/친환경성 논의' 순서의 구조를 따랐다. 특히 친환경 · 지속가능성(에코프렌들리, 생분해성, 농업폐기물 재자원화)을 서론과 결론에서 강조하는 서술 패턴이 공통적으로 확인되었으며, 최근에는 전과정평가(LCA)를 포함해 환경적 트레이드오프를 정량적으로 논의하는 논문도 등장했다.

2.4 전체 공통점 요약

수집된 22편 전반에 걸쳐 (1) 천연 다당류/바이오폴리머를 화학적으로 개질하여 기능성을 부여하는 전략, (2) 구조 - 물성 - 기능의 상관관계를 다각도 분석기법으로 규명하는 접근, (3) 헬스케어(창상치료, 골재생, 항종양, 관절염) · 에너지(축전, 열저장) · 환경(흡착, 포장재) · 전자소자라는 4대 응용 축으로의 수렴, (4) 지속가능성과 저비용 원료 활용을 논문의 핵심 가치로 제시하는 서술 방식이 공통적으로 나타났다.

2.5 집중 분석: cellulose / hydrogel / biomass 관련 논문

아래는 이번 회차 수집 논문 중 cellulose, hydrogel, biomass 키워드에 해당하는 논문을 모아 상세히 정리한 것이다. 이번 회차 수집분에는 paper coating, pectin, okara, soybean protein isolate 키워드에 정확히 부합하는 논문은 확인되지 않았다.

■ cellulose 관련 논문 (5편)

Design of modified carboxymethyl cellulose adsorbent for effective removal of Pb (II) and Cd (II) from aqueous solutions.

카르복시메틸셀룰로오스(CMC)에 3 - 머캅토프로필트리메톡시실란을 그래프트하고 가고 · 동결건조하여 3차원 그물구조의 흡착제를 제조했으며, Pb(II)와 Cd(II)에 대해 각각 322.96 mg/g, 199.35 mg/g의 최대 흡착용량을 보였고 5회 재사용 후에도 흡착성능과 구조 안정성을 유지하는 우수한 재사용성을 확인했다.

Biochar-infused cellulose foams with PEG-based phase change materials for enhanced thermal energy storage and photothermal performance.

바이오차와 폴리에틸렌글리콜(PEG) 기반 상변화물질을 비동결건조 방식으로 셀룰로오스 폼에 결합한 결과, 85%의 높은 기공률과 130 J/g의 열저장 용량, 85%의 광열 전환 효율을 확보했으며 100회 열순환 후에도 상변화 특성이 안정적으로 유지됨을 확인했다.

Sandwich structured cellulose-based composite for electromagnetic interference shielding, infrared stealth and Joule heating.

TEMPO 산화 셀룰로오스 나노섬유, 양이온성 전분, 셀룰로오스 종이를 Ti3C2Tx 및 Fe3O4와 결합해 '전도체 - 자성체 - 전도체' 샌드위치 구조 복합체를 제작하여 62.9 dB의 전자파 차폐 효율과 우수한 적외선 스텔스 성능, 5V · 25초 내 104.8 ° C에 도달하는 줄가열 성능을 동시에 구현했다.

Determination of TEMPO-oxidized cellulose nanofibril length distribution by agarose gel electrophoresis.

DNA 분리에 쓰이는 아가로스 젤 전기영동법을 TEMPO 산화 셀룰로오스 나노섬유(T - CNF)의 길이 분포 측정에 새롭게 적용하여, 개별 섬유를 물리적으로 분리하지 않고도 양이온성 염료와 DNA 마커 대비 이동거리를 이용해 T - CNF 길이 분포를 저비용 · 고속으로 정량화할 수 있는 품질관리 기법을 제시했다.

Sandwich-structured cellulose acetate dielectric films toward high-temperature energy storage application.

유전율이 높은 셀룰로오스아세테이트(CA)를 중간 분극층으로, 절연성이 우수한 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA)를 외층으로 사용한 전유기 샌드위치형 유전체 필름을 용액캐스팅으로 제작하여, 순수 CA 대비 223%인 6.64 J/cm³의 최대 방전에너지밀도와 150 ° C 고온에서도 유지되는 우수한 축전 성능을 확인했다.

■ hydrogel 관련 논문 (2편)

Soft-tough polyacrylamide and polyacrylamide/polyvinyl alcohol/sodium alginate bilayer hydrogels for adaptive grasping and shape recognition.

저밀도 폴리아크릴아마이드 연질층과 폴리아크릴아마이드/폴리비닐알코올/알지네이트 고밀도 경질층을 염석(ZnSO4) 및 이온배위 강화 전략으로 결합한 이중층 구배 하이드로겔을 개발하여, 7.35 kPa⁻¹의 높은 민감도와 0~75.44 kPa의 넓은 응력 감지범위를 구현했고 로봇팔에 탑재해 물체의 무게 · 형태를 인식하는 촉각 피드백 시스템을 시연했다.

Ultrasound-triggered injectable piezoelectric nanocomposite hyaluronic acid-based hydrogel for modulating inflammation and chondrogenesis in osteoarthritis treatment.

갈륨 이온과 히알루론산 카르복실기의 배위결합, 폴리도파민으로 표면개질한 압전 나노입자(BaTiO3)를 결합한 주사형 하이드로겔(PBT - Gel)을 개발하여, 초음파 자극 시 국소 전기신호로 대식세포 재분극을 유도해 항염 효과를 내고 TGF - β/Smad 경로 활성화를 통해 연골형성을 촉진함을 골관절염 랫드 모델에서 확인했다.

■ biomass 관련 논문 (2편)

Engineering robust bio-based 3D structures from corn stalk pith through a sustainable route to nano-micro structured extreme environment resistant materials.

농업폐기물인 옥수수대 속심을 묶은 산과 무기 염 용액으로 순차 처리해 리그닌 함량을 낮추고 세포벽 미세구조를 보존한 3차원 다공성 바이오매스 구조체를 제작했으며, 70% 변형률에서도 우수한 압축 탄성 회복력을 보이고 금속이온 도입으로 0.1 kPa 수준까지 압력을 감지하는 유연 센서로 응용 가능성을 확인했다.

Phosphorylated sodium alginate-filled delignified wood-reinforced transparent wood: Crafting flame-retardant composites.

탈리그닌 처리한 목재(바이오매스)에 인산화 알지네이트나트륨(PSA)을 충전하고 자외선 경화 폴리우레탄 아크릴 수지로 보강한 투명목재 복합체를 제작하여, 순수 수지 대비 최대발열률 27% · 총발열량 47% 감소와 61% 낮은 연기 발생을 달성했으며 셀룰로오스 골격 정렬을 통해 인장강도를 30 MPa까지 향상시켰다.

3. 신규 수집 논문 전체 요약 (22편)

아래는 이번 회차에 수집된 신규 연구논문 22편 전체에 대한 요약이다. 논문 제목은 원문 영어 그대로 표기하고, 설명은 초록을 발췌·번역하지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새롭게 작성했다.

Engineering robust bio-based 3D structures from corn stalk pith through a sustainable route to nano-micro structured extreme environment resistant materials.

저자: Zhenpeng Shen, Yantao Wang, Huili Wang, Ruidong Chu, Dehai Yu, Zhaoping Song 외 | 게재일: 2025 - Nov - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124054 | PMID: 40817504

농업폐기물인 옥수수대 속심을 묶은 산과 무기 염 용액으로 순차 처리해 리그닌 함량을 낮추고 세포벽 미세구조를 보존한 3차원 다공성 바이오매스 구조체를 제작했으며, 70% 변형률에서도 우수한 압축 탄성 회복력을 보이고 금속이온 도입으로 0.1 kPa 수준까지 압력을 감지하는 유연 센서로 응용 가능함을 확인했다.

A natural amylopectin based quaternized polymer as a promising biopolymer for efficient dewatering of *Chlorella sorokiniana* NKPS02.

저자: Niwas Kumar, Manjulika Vardhan, Pratyosh Shukla | 게재일: 2025 - Nov - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124047 | PMID: 40817501

아밀로펙틴에 양이온성 시약(GTMAC)을 에테르화 반응으로 도입해 양이온화 천연 고분자를 합성하고, 이를 이용해 미세조류(*Chlorella sorokiniana*) 배양액의 탈수(수확) 공정에 적용한 결과 60 mg/L 투입량에서 95% 이상의 탈수 효율을 달성했으며 지질 추출이나 세포 완전성에 영향을 주지 않는 생체적합성을 확인했다.

Design of modified carboxymethyl cellulose adsorbent for effective removal of Pb (II) and Cd (II) from aqueous solutions.

저자: Shiqin Pan, Yudong Yang, Shitong Zhang, Xinyu Wang, Shuangling Zhong, Xuejun Cui | 게재일: 2025 - Nov - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124020 | PMID: 40817492

카르복시메틸셀룰로오스(CMC)에 3-머캅토프로필트리메톡시실란을 그래프트하고 가교·동결건조하여 3차원 그물구조의 흡착제를 제조했으며, Pb(II)와 Cd(II)에 대해 각각 322.96 mg/g, 199.35 mg/g의 최대 흡착용량과 5회 재사용 후에도 유지되는 우수한 재사용성을 확인했다.

Structural characterization and osteogenic potential of polysaccharide purified from *Sanghuangporus vaninii*.

저자: Jiyu Song, Qing Xue, Haoran Wang, Ruijia Jin, Xiao Liu, Lanzhou Li 외 | 게재일: 2025 - Nov - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124018 | PMID: 40817491

약용 버섯 상황버섯류(*Sanghuangporus vaninii*)에서 정제한 다당류(SVP-a2, 분자량 약 23.6 kDa)의 구조를 규명하고, 텍사메타손 유도 골다공증 마우스 모델에서 골밀도와 골소주 연결성을 회복시키며 FGF2/Wnt 신호경로 활성화를 통해 골형성을 촉진함을 확인했다.

Biochar-infused cellulose foams with PEG-based phase change materials for enhanced thermal energy storage and photothermal performance.

저자: Hossein Baniasadi, Ziba Fathi, Roozbeh Abidnejad, Pedro E S Silva, Sanandam Bordoloi, Jaana Vapaavuori 외 | 게재일: 2025 - Nov - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123999 | PMID: 40817486

바이오차와 폴리에틸렌글리콜(PEG) 기반 상변화물질을 비동결건조 방식으로 셀룰로오스 폼에 결합한 결과, 85%의 높은 기공률과 130 J/g의 열저장 용량, 85%의 광열 전환 효율을 확보했으며 100회 열순환 후에도 상변화 특성이 안정적으로 유지됨을 확인했다.

Protein-in-polysaccharide bioink for 3D bioprinting of muscle mimetic tissue constructs to treat volumetric muscle loss.

저자: Harshavardhan Budharaju, David Raj Chellappan, Dhakshinamoorthy Sundaramurthi, Swaminathan Sethuraman | 게재일: 2025 - Nov - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123993 | PMID: 40817485

메틸셀룰로오스·알지네이트·젤라틴을 조합한 단백질-다당류 복합 바이오잉크를 이온성/효소적 가교로 최적화하여 3D 바이오프린팅한 골격근 모사 구조체를 제작했으며, C2C12 세포의 증식·분화를 촉진하고 마우스 근육결손(VML) 모델에서 기능적 재생을 향상시켰다.

Quaternized chitosan/glycyrrhizic acid co-decorated titanium with enhanced antimicrobial, immunomodulatory, and osteogenic properties for dental implant applications.

저자: Zhen Chen, Jinlong Weng, Xinchun Du, Ruotong Ji, Xuechao Yang, Yiming Yang 외 | 게재일: 2025 - Nov - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123984 | PMID: 40817484

페놀산 변형 4급화 키토산(PQCS)과 산화된 글리시리진산(OGA)을 티타늄 임플란트 표면에 동시 코팅하여, 내성 황색포도상구균 및 대장균에 대한 항균력과 대식세포의 M2 표현형 유도를 통한 면역조절, 골아세포 분화 촉진 효과를 동시에 구현했다.

Sandwich structured cellulose-based composite for electromagnetic interference shielding, infrared stealth and Joule heating.

저자: Jiasheng Wei, Peiyu Zhao, Di Li, Pan Xie, Shufan Wang, Chunxia Tang 외 | 게재일: 2025 - Nov - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123979 | PMID: 40817483

TEMPO 산화 셀룰로오스 나노섬유, 양이온성 전분, 셀룰로오스 종이를 Ti3C2Tx 및 Fe3O4와 결합해 '전도체 - 자성체 - 전도체' 샌드위치 구조 복합체를 제작하여 62.9 dB의 전자파 차폐 효율과 우수한 적외선 스텔스 성능, 5V · 25초 내 104.8 ° C에 도달하는 줄가열 성능을 동시에 구현했다.

Synthesis of unsaturated polysaccharide via selective desulfation of oxidized κ -Carrageenan.

저자: Diogo R B Ducatti, Bárbara Pontarollo Dal Santos, Clayton F de Souza, Lauri Alves Junior, Maria Eugênia R Duarte, Miguel D Nosedá | 게재일: 2025 - Nov - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123978 | PMID: 40817482

κ - 카라기난을 TEMPO/TCCA로 선택적 C6 산화하여 우론산 유도체로 전환한 뒤 알칼리성 베타 - 제거 반응으로 C4 탈황산화하여 4,5 - 불포화 카라기난 유도체를 합성하고, NMR · UV · HPSEC - MALLS 분석을 통해 반응이 pH 의존적이며 Ca2+ 존재 시 반응속도가 6배 증가함을 규명했다.

Soft-tough polyacrylamide and polyacrylamide/polyvinyl alcohol/sodium alginate bilayer hydrogels for adaptive grasping and shape recognition.

저자: Ziwei Zhang, Wenjing Zhang, Lang Ding, Ming Liu, Bowen Zheng, Chenxin Yi 외 | 게재일: 2025 - Nov - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123973 | PMID: 40817481

저밀도 폴리아크릴아마이드 연질층과 폴리아크릴아마이드/폴리비닐알코올/알지네이트 고밀도 경질층을 염석(ZnSO4) 및 이온배위 강화 전략으로 결합한 이중층 구배 하이드로겔을 개발하여, 7.35 kPa⁻¹의 높은 민감도와 0~75.44 kPa의 넓은 응력 감지범위를 구현했고 로봇팔에 탑재해 물체의 무게 · 형태를 인식하는 촉각 피드백 시스템을 시연했다.

A novel CO2 foam stabilizer based on natural polysaccharide psyllium seed gum: Experimental and molecular dynamics analysis.

저자: Jun Zhao, Yangyang Yu, Kejing Wu, Yingying Liu, Yingming Zhu, Houfang Lu 외 | 게재일: 2025 - Nov - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123972 | PMID: 40817480

천연 다당류인 차전자피검(psyllium seed gum)을 CO2 폼 안정제로 활용하여 고온(110 ° C) · 고염분(10⁵ mg/L) 조건에서 폴리아크릴아마이드 및 잔탄검보다 우수한 배수 에너지 장벽과 낮은 숙성속도를 달성했으며, 계면활성제와의 수소결합 복합체 형성과 이중나선 구조에 의한 점탄성 강화가 안정화 기전임을 분자동역학 시뮬레이션으로 규명했다.

Harnessing HP- β -CD in zein edible coatings for enhanced sensitive fruits preservation.

저자: Antonella Vitiello, Ovidio Catanzano, Michele Guida, Annarita Scognamiglio, Alfonso Gallo, Gabriella Costabile 외 | 게재일: 2025 - Nov - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123969 | PMID: 40817479

제인(zein) 단백질에 2 - 하이드록시프로필 - 베타 - 사이클로덱스트린(HP - β - CD)을 첨가해 소수성 아미노산과의 상호작용으로 제인 응집을 억제하고 용해도를 높인 뒤 PEG400을 가소제로 사용한 필름을 제조했으며, 딸기에 직접 침지 코팅한 결과 수분 투과도 감소와 저장수명 연장 효과를 확인해 플라스틱 포장재 대체 가능성을 제시했다.

Determination of TEMPO-oxidized cellulose nanofibril length distribution by agarose gel electrophoresis.

저자: Jung - Soo Han, Soojin Kwon, Kyungbin Nam, Kyudeok Oh | 게재일: 2025 - Nov - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123967 | PMID: 40817478

DNA 전기영동에 사용되는 아가로스 젤 전기영동법을 TEMPO 산화 셀룰로오스 나노섬유(T - CNF)의 길이 분포 측정에 새롭게 적용하여, 개별 섬유를 물리적으로 분리하지 않고도 양이온성 염료와 DNA 마커 대비 이동거리를 이용해 T - CNF 길이 분포를 저비용 · 고속으로 정량화할 수 있는 품질관리 기법을 제시했다.

Sodium hyaluronate-modified FeIII-shikonin self-assembly nanoparticle for effective tumor therapy and reduced tumor metastasis.

저자: Wenhao Gao, Shiting Xu, Bingkun Kang, Zhihong Liu, Kaiqin You, Lingjun Zeng 외 | 게재일: 2025 - Nov - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123939 | PMID: 40817465

시코닌과 3가 철이온을 자가조립시켜 나노입자(SF NPs)를 합성한 뒤 히알루론산나트륨으로 종양표적 코팅한 HSF 나노입자(입径 171.2 nm)를 개발하여, PKM2 활성 억제를 통한 젖산 생성 감소와 MMP9 하향조절에 의한 전이 억제, 철 항상성 교란을 통한 페로토시스 유도로 CT26 종양모델에서 76.94%의 종양성장 억제율을 달성했다.

Characterization of the milk oligosaccharide spectrum in water buffaloes during early lactation.

저자: Lisa Isernhagen, Christina E Galuska, Andreas Hoeflich, Sebastian P Galuska | 게재일: 2025 - Nov - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123930 | PMID: 40817464

물소(water buffalo) 초유 · 이행유 · 성숙유의 우유 올리고당(MO)을 HPLC와 LC-MS로 분석한 결과 초유에서 55종의 시알화 MO와 33종의 중성 MO(푸코실화 포함)를 확인했으며, 홀스타인 젖소 우유 대비 구조적 다양성이 더 높아 영양아식 및 기능성 식품 소재로서의 잠재력을 제시했다.

Large-scale glycoproteome analysis reveals inverted distribution of Neu5Gc and Neu5Ac in mouse liver tissues and cell lines.

저자: Siyuan Kong, Mengxi Wu, Xinmeng Wang, Huanhuan Zhao, Xinwen Zhou, Guoquan Yan 외 | 게재일: 2025 - Nov - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123910 | PMID: 40817462

대규모 당단백체(glycoproteome) 분석을 통해 마우스 간 조직과 배양 간세포주 간 시알산 종류(Neu5Gc/Neu5Ac) 분포가 서로 뒤바뀌어 있음을 발견했으며, 세포주 불멸화 과정에서 CMAH 유전자 변화가 이러한 시알산 비율 변화를 유도함을 규명해 동물모델과 세포주 실험 간 당생물학적 차이에 대한 주의를 환기했다.

Ultrasound-triggered injectable piezoelectric nanocomposite hyaluronic acid-based hydrogel for modulating inflammation and chondrogenesis in osteoarthritis treatment.

저자: Juntao Lin, Shaobing Li, Yimeng Peng, Chongyin Qiu, Mingzhao Yang, Jiayi Guo 외 | 게재일: 2025 - Nov - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123909 | PMID: 40817461

갈륨 이온과 히알루론산 카르복실기의 배위결합, 폴리도파민으로 표면개질한 압전 나노입자(BaTiO₃)를 결합한 주사형 하이드로겔(PBT-Gel)을 개발하여, 초음파 자극 시 국소 전기신호로 대식세포 재분극을 유도해 항염 효과를 내고 TGF- β /Smad 경로 활성화를 통해 연골형성을 촉진함을 골관절염 랫드 모델에서 확인했다.

A robust method for quantitative detection of β -1,3-glucan using Limulus polyphemus factor G α fragment.

저자: Andong Zhou, Yitong Li, Yuanning Wang, Yibing Wang, Zhonghui Qiao, Kevin H Mayo 외 | 게재일: 2025 - Oct - 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124060 | PMID: 40733854

투구게(Limulus polyphemus) 유래 인자 G α 절편(LFG α)을 이용해 다양한 식용버섯에서 추출한 β -1,3-글루칸의 분지도에 무관하게 결합하는 Q+D1+D2 절편 기반 ELISA 정량법을 개발하여, 커들란 표준곡선을 통한 정량이 실제 버섯 글루칸 함량과 잘 일치함을 검증했다.

Structural characterization and protective effects of a glucuronogalactomannan from Tetrastigma hemsleyanum against diabetic retinopathy via targeting ferroptosis pathway.

저자: Jie Zhou, Xiyu Mei, Lianghui Zhan, Xia Liu, Bin Wang, Baisheng Xu 외 | 게재일: 2025 - Oct - 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124059 | PMID: 40733853

나비수염풀뿌리(Tetrastigma hemsleyanum)에서 분자량 약 480.75 kDa의 글루쿠로노갈락토만난(THPE2-F)을 분리·구조 규명하고, 당뇨망막병증 모델에서 NCOA4 발현 하향조절과 글루타치온 회복을 통해 페로프토시스 관련 단백질(COX2, NOX1, FACIL4 등) 발현을 조절함으로써 망막 손상을 억제하는 보호효과를 확인했다.

Phosphorylated sodium alginate-filled delignified wood-reinforced transparent wood: Crafting flame-retardant composites.

저자: Mingjie Guo, Ying Pan, Shengjun Xu, Wei Wang, Yan Zhang, Shaodan Xu 외 | 게재일: 2025 - Oct - 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124021 | PMID: 40733852

탈리그닌 처리한 목재(바이오매스)에 인산화 알지네이트나트륨(PSA)을 충전하고 자외선 경화 폴리우레탄 아크릴 수지로 보강한 투명목재 복합체를 제작하여, 순수 수지 대비 최대발열률 27% · 총발열량 47% 감소와 61% 낮은 연기 발생을 달성했으며 셀룰로오스 골격 정렬을 통해 인장강도를 30 MPa까지 향상시켰다.

Inhibition of starch on the formation of free and protein-bound heterocyclic aromatic amines in roasted beef patties and the underlying mechanism.

저자: Guanhua Li, Xiurong Zheng, Rongxin Wen, Xinxin Zhao, Yingying Hu, Lang Zhang | 게재일: 2025 - Oct - 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123936 | PMID: 40733850

옥수수 · 감자 · 카사바 전분을 로스팅 소고기 패티에 첨가하여 유리 및 단백질결합형 헤테로고리아민(HAA) 생성 억제 효과를 평가한 결과, 옥수수전분이 유리 및 결합형 HAA를 각각 23.38%, 22.42% 감소시키는 가장 효과적인 억제제였으며 아밀로펙틴이 마이오신의 글루코스 · 크레아틴 결합 부위를 경쟁적으로 차지해 결합형 HAA 생성을 제한하는 기전임을 분자도킹으로 규명했다.

Sandwich-structured cellulose acetate dielectric films toward high-temperature energy storage application.

저자: Fan Zhang, Xin Li, Zhi - Yuan Lan, Nan Zhang, Jing - Hui Yang, Yong Wang | 게재일: 2025 - Oct - 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123934 | PMID: 40733849

유전율이 높은 셀룰로오스아세테이트(CA)를 중간 분극층으로, 절연성이 우수한 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA)를 외층으로 사용한 전유기 샌드위치형 유전체 필름을 용액캐스팅으로 제작하여, 순수 CA 대비 223%인 6.64 J/cm^3 의 최대 방전에너지밀도와 150°C 고온에서도 유지되는 우수한 축전 성능을 확인했다.

부록: 신규 수집 논문 목록 (제목/저자/게재일/DOI)

■	■ (Title)	저자	■	DOI
1	Engineering robust bio-based 3D structures from corn stalk pith through a sustainable route to nano-micro structured extreme environment resistant materials.	Zhenpeng Shen, Yantao Wang, Huili Wang, Ruidong Chu 외	2025-Nov-01	10.1016/j.carbpol.2025.124054
2	A natural amylopectin based quaternized polymer as a promising biopolymer for efficient dewatering of Chlorella sorokiniana NKPS02.	Niwas Kumar, Manjulika Vardhan, Pratyosh Shukla	2025-Nov-01	10.1016/j.carbpol.2025.124047
3	Design of modified carboxymethyl cellulose adsorbent for effective removal of Pb (II) and Cd (II) from aqueous solutions.	Shiqin Pan, Yudong Yang, Shitong Zhang, Xinyu Wang 외	2025-Nov-01	10.1016/j.carbpol.2025.124020
4	Structural characterization and osteogenic potential of polysaccharide purified from Sanghuangporus vaninii.	Jiyu Song, Qing Xue, Haoran Wang, Ruijia Jin 외	2025-Nov-01	10.1016/j.carbpol.2025.124018
5	Biochar-infused cellulose foams with PEG-based phase change materials for enhanced thermal energy storage and photothermal performance.	Hossein Baniasadi, Ziba Fathi, Roozbeh Abidnejad, Pedro E S Silva 외	2025-Nov-01	10.1016/j.carbpol.2025.123999
6	Protein-in-polysaccharide bioink for 3D bioprinting of muscle mimetic tissue constructs to treat volumetric muscle loss.	Harshavardhan Budharaju, David Raj Chellappan, Dhakshinamoorthy Sundaramurthi, Swaminathan Sethuraman	2025-Nov-01	10.1016/j.carbpol.2025.123993
7	Quaternized chitosan/glycyrrhizic acid co-decorated titanium with enhanced antimicrobial, immunomodulatory, and osteogenic properties for dental implant applications.	Zhen Chen, Jinlong Weng, Xinchun Du, Ruotong Ji 외	2025-Nov-01	10.1016/j.carbpol.2025.123984
8	Sandwich structured cellulose-based composite for electromagnetic interference shielding, infrared stealth and Joule heating.	Jiasheng Wei, Peiyu Zhao, Di Li, Pan Xie 외	2025-Nov-01	10.1016/j.carbpol.2025.123979
9	Synthesis of unsaturated polysaccharide via selective desulfation of oxidized κ-Carrageenan.	Diogo R B Ducatti, Bárbara Pontarollo Dal Santos, Clayton F de Souza, Lauri Alves Junior 외	2025-Nov-01	10.1016/j.carbpol.2025.123978
10	Soft-tough polyacrylamide and polyacrylamide/polyvinyl alcohol/sodium alginate bilayer hydrogels for adaptive grasping and shape recognition.	Ziwei Zhang, Wenjing Zhang, Lang Ding, Ming Liu 외	2025-Nov-01	10.1016/j.carbpol.2025.123973
11	A novel CO ₂ foam stabilizer based on natural polysaccharide psyllium seed gum: Experimental and molecular dynamics analysis.	Jun Zhao, Yangyang Yu, Kejing Wu, Yingying Liu 외	2025-Nov-01	10.1016/j.carbpol.2025.123972
12	Harnessing HP-β-CD in zein edible coatings for enhanced sensitive fruits preservation.	Antonella Vitiello, Ovidio Catanzano, Michele Guida, Annarita Scognamiglio 외	2025-Nov-01	10.1016/j.carbpol.2025.123969
13	Determination of TEMPO-oxidized cellulose nanofibril length distribution by agarose gel electrophoresis.	Jung - Soo Han, Soojin Kwon, Kyungbin Nam, Kyudeok Oh	2025-Nov-01	10.1016/j.carbpol.2025.123967
14	Sodium hyaluronate-modified FeIII-shikonin self-assembly nanoparticle for effective tumor therapy and reduced tumor metastasis.	Wenhao Gao, Shiting Xu, Bingkun Kang, Zhihong Liu 외	2025-Nov-01	10.1016/j.carbpol.2025.123939
15	Characterization of the milk oligosaccharide spectrum in water buffaloes during early lactation.	Lisa Isernhagen, Christina E Galuska, Andreas Hoefflich, Sebastian P Galuska	2025-Nov-01	10.1016/j.carbpol.2025.123930
16	Large-scale glycoproteome analysis reveals inverted distribution of Neu5Gc and Neu5Ac in mouse liver tissues and cell lines.	Siyuan Kong, Mengxi Wu, Ximmeng Wang, Huanhuan Zhao 외	2025-Nov-01	10.1016/j.carbpol.2025.123910
17	Ultrasound-triggered injectable piezoelectric nanocomposite hyaluronic acid-based hydrogel for modulating inflammation and chondrogenesis in osteoarthritis treatment.	Juntao Lin, Shaobing Li, Yimeng Peng, Chongyin Qiu 외	2025-Nov-01	10.1016/j.carbpol.2025.123909

■	■ (Title)	저자	■■■	DOI
18	A robust method for quantitative detection of β -1,3-glucan using <i>Limulus polyphemus</i> factor G α fragment.	Andong Zhou, Yitong Li, Yuanning Wang, Yibing Wang 외	2025-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2025.124060
19	Structural characterization and protective effects of a glucuronogalactomannan from <i>Tetrastigma hemsleyanum</i> against diabetic retinopathy via targeting ferroptosis pathway.	Jie Zhou, Xiyu Mei, Lianghui Zhan, Xia Liu 외	2025-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2025.124059
20	Phosphorylated sodium alginate-filled delignified wood-reinforced transparent wood: Crafting flame-retardant composites.	Mingjie Guo, Ying Pan, Shengjun Xu, Wei Wang 외	2025-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2025.124021
21	Inhibition of starch on the formation of free and protein-bound heterocyclic aromatic amines in roasted beef patties and the underlying mechanism.	Guanhua Li, Xiurong Zheng, Rongxin Wen, Xinxin Zhao 외	2025-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2025.123936
22	Sandwich-structured cellulose acetate dielectric films toward high-temperature energy storage application.	Fan Zhang, Xin Li, Zhi - Yuan Lan, Nan Zhang 외	2025-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2025.123934